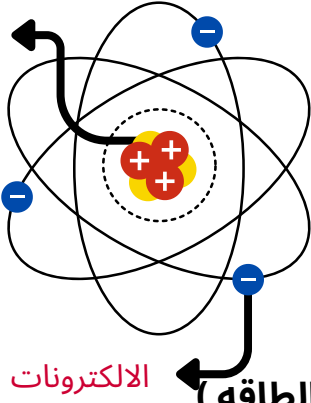


• وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

<< كيمياء >>

” علوم “

الذرة :



هي أصغر وحدة من المادة تحتفظ بخصائص العنصر الكيميائي.
كل شيء من حولنا (الهواء، الماء، أجسامنا، الكواكب) مكوّن من ذرات.

تتكون من :

نواة (في الوسط) تحتوي على :

• بروتونات (ذات شحنة موجبة)

• نيوترونات (متعادلة الشحنة)

إلكترونات (ذات شحنة سالبة) تدور حول النواة في مدارات (مستويات الطاقة).

★ عدد البروتونات الموجبة = عدد الالكترونات السالبة

العنصر :

هي مادة نقية تتكوّن من نوع واحد فقط من الذرات، لا يمكن تحليلها إلى مواد أبسط بالطرق الكيميائية العادية. كل عنصر يتميز بعدد البروتونات في نواته، ويسمى هذا الرقم بـ (العدد الذري).

امثلة : H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, Na, Mg, Al

★ في الجدول الدوري حاليًا: هناك 118 عنصرًا معروفًا (بعضها طبيعي، وبعضها صناعي)

المركب :

هو مادة ناتجة من اتحاد ذرتين أو أكثر من عناصر مختلفة بنسب ثابتة، تتحد معًا بروابط كيميائية (إما رابطة تساهمية أو أيونية أو غيرها).

امثلة : H_2O , $CaCO_3$

★ صيغة المركب توضح عدد ونوع الذرات الداخلة فيه.

★ المركب له خصائص كيميائية وفيزيائية تختلف عن خصائص العناصر المكونة له.

السيبكة :

هي مزيج من عنصرين أو أكثر (علي الاقل واحد منهم معدن) يتم خلطهم معًا بنسب معينة، لتحسين خواصهم الفيزيائية أو الكيميائية.

السيبكة ليست مركبًا كيميائيًا... لأن العناصر فيها لا ترتبط برابطة كيميائية، بل مختلطة ميكانيكيًا أو فيزيائيًا معًا.

السيبكة لها خواص محسنة:

أقوى، أكثر مقاومة للتآكل، أو ذات شكل أو لون مرغوب.

امثلة : سبيكة الذهب و النحاس

يزداد الميل الإلكتروني (القابلية الالكترونية)

تزداد طاقة التأين

7 دورات 18 مجموعة

1

IA

11A

1

H

Hydrogen

1.00794

1312.0

2.20

3

Li

Lithium

6.941

520.2

0.98

11

Na

Sodium

22.98976

979.0

0.93

19

K

Potassium

39.0983

874.0

0.86

37

Rb

Rubidium

85.4678

802.5

0.82

55

Cs

Caesium

132.9054

852.0

0.79

87

Fr

Francium

223.0185

802.5

0.7

1

IA

2A

1

Be

Beryllium

9.012182

899.5

1.57

12

Mg

Magnesium

24.3050

1203.7

1.31

20

Ca

Calcium

40.078

843.8

1.00

38

Sr

Strontium

87.62

844.0

0.95

56

Ba

Barium

137.327

844.0

0.89

88

Ra

Radium

226.0254

802.5

0.86

3

IIIB

3B

4

IVB

4B

5

VB

5B

6

VIB

6B

7

VIIb

7B

8

VIII

8

9

VIII

8

10

VIII

8

11

IB

1B

12

IIB

2B

13

IIIA

3A

14

IVA

4A

15

V

5A

16

VIA

6A

17

VIIA

7A

18

0

8A

1

He

Helium

4.002602

2372.3

2.20

2

He

Helium

4.002602

2372.3

2.20

9

F

Fluorine

18.998403

1584.8

3.98

17

Cl

Chlorine

35.453

1520.6

2.98

35

Br

Bromine

79.904

1584.8

2.96

53

I

Iodine

126.90447

1584.8

2.66

85

At

Astatine

210

802.5

2.6

10

Ne

Neon

20.1797

2080.7

2.08

18

Ar

Argon

39.948

1520.6

1.92

36

Kr

Krypton

83.798

1532.6

2.00

54

Xe

Xenon

131.29

1762.0

2.08

86

Rn

Radon

222

802.5

2.08

13

B

Boron

10.811

800.6

2.04

21

Sc

Scandium

44.955912

1503.6

1.36

29

Cu

Copper

63.546

1357.6

1.90

39

Y

Yttrium

88.90585

1000.0

1.22

49

In

Indium

114.818

1562.0

1.69

59

Pr

Praseodymium

140.90766

1047.0

1.13

69

Tb

Terbium

158.92535

1047.0

1.20

79

Ir

Iridium

223.0259

802.5

1.53

89

Ac

Actinium

227.03379

802.5

1.13

99

Es

Einsteinium

252.08325

802.5

1.30

109

M

Mendelevium

258.10325

802.5

1.30

119

U

Ununseptium

288.10325

802.5

1.30

129

U

Ununoctium

289.10325

802.5

1.30

14

C

Carbon

12.0107

1200.5

2.55

22

Ti

Titanium

47.867

1675.0

1.54

30

Zn

Zinc

65.38

1360.5

1.95

40

Zr

Zirconium

91.224

1600.3

1.55

50

Sn

Tin

118.710

1584.8

1.62

60

Nd

Neodymium

144.242

1047.0

1.12

70

Yb

Ytterbium

173.054

1047.0

1.10

80

Pt

Platinum

200.59

1562.0

1.98

90

Th

Thorium

232.0377

802.5

1.13

100

Fm

Fermium

257.10325

802.5

1.30

110

D

Dubnium

261

802.5

1.30

120

U

Ununquadium

289.10325

802.5

1.30

15

N

Nitrogen

14.00643

1400.2

3.04

23

V

Vanadium

50.9415

1600.3

1.63

31

Ga

Gallium

69.723

1246.0

1.81

41

Nb

Niobium

92.90638

1600.3

1.65

51

Sb

Antimony

121.757

1584.8

1.87

61

Pm

Promethium

144.9127

1047.0

1.13

71

Lu

Lutetium

174.967

1047.0

1.10

81

Au

Gold

196.9665

1047.0

1.96

91

Pa

Protactinium

231.03688

802.5

1.13

101

Lr

Lawrencium

260

802.5

1.30

111

R

Roentgenium

282

802.5

1.30

121

U

Ununtrium

289.10325

802.5

1.30

16

O

Oxygen

15.9994

1400.2

3.44

24

Cr

Chromium

51.9962

1600.3

1.66

32

Ge

Germanium

72.64

1216.0

1.83

42

Mo

Molybdenum

95.96

1600.3

1.68

52

Te

Tellurium

127.603

1584.8

1.96

62

Sm

Samarium

150.36

1047.0

1.17

72

Hf

Hafnium

178.49

1047.0

1.13

82

Hg

Mercury

200.59

1047.0

1.99

92

U

Uranium

238.02891

802.5

1.19

102

N

Nobelium

259.10325

802.5

1.30

112

Cn

Copernicium

285

802.5

1.30

122

U

Ununquadium

289.10325

802.5

1.30

17

F

Fluorine

18.998403

1584.8

3.98

25

Mn

Manganese

54.938044

1597.8

1.55

33

As

Arsenic

74.9216

1216.0

1.81

43

Tc

Technetium

98.90625

1562.0

1.67

53

I

Iodine

126.90447

1584.8

2.66

63

Eu

Europium

151.964

1047.0

1.19

73

Ta

Tantalum

180.94788

1047.0

1.13

83

Bi

Bismuth

208.9804

1047.0

1.99

93

Np

Neptunium

237.04817

802.5

1.19

103

Lr

Lawrencium

260

802.5

1.30

113

Uut

Ununtrium

289.10325

802.5

1.30

123

U

Ununquadium

289.10325

802.5

1.30

18

Ne

Neon

20.1797

2080.7

2.08

26

Fe

Iron

55.845

1537.6

1.90

34

Se

Selenium

78.96

1276.0

1.83

44

Ru

Ruthenium

101.07

1562.0

1.91

54

Xe

Xenon

131.29

1762.0

2.08

64

Gd

Gadolinium

157.25

1047.0

1.20

74

W

Tungsten

183.84

1047.0

1.13

84

Po

Polonium

209

802.5

1.96

94

Pu

Plutonium

244.06422

802.5

1.28

104

Lr

Lawrencium

260

802.5

1.30

114

Uut

Ununtrium

289.10325

802.5

1.30

124

U

Ununquadium

289.10325

802.5

1.30

19

K

Potassium

39.0983

874.0

0.86

27

Co

Cobalt

58.933195

1508.4

1.88

35

Br

Bromine

79.904

1584.8

2.96

45

Rh

Rhodium

102.90550

1562.0

1.93

55

Pr

Praseodymium

140.90766

1047.0

1.13

65

Tb

Terbium

158.92535

1047.0

1.20

75

Re

Rhenium

186.207

1047.0

1.13

85

At

Astatine

210

802.5

2.6

95

Am

Americium

243.06138

802.5

1.26

105

Lr

Lawrencium

260

802.5

1.30

115

Uut

Ununtrium

289.10325

802.5

1.30

125

U

Ununquadium

289.10325

802.5

1.30

20

Ca

Calcium

40.078

843.8

1.00

28

Ni

Nickel

58.6934

1401.7

1.91

36

Kr

Krypton

83.798

1532.6

2.00

46

Pd

Palladium

106.3676

1562.0

1.95

56

Ba

Barium

137.327

844.0

0.89

66

Dy

Dysprosium

162.500

1047.0

1.20

76

Os

Osmium

190.23

1047.0

1.13

86

Rn

Radon

222

802.5

2.08

96

Cm

Curium

247.07647

802.5

1.26

106

Lr

Lawrencium

260

802.5

1.30

116

Uup

Ununpentium

289.10325

802.5

1.30

126

U

Ununquadium

289.10325

802.5

1.30

21

Sc

Scandium

44.955912

1503.6

1.36

29

Cu

Copper

63.546

1357.6

1.90

37

Rb

Rubidium

85.4678

802.5

0.82

47

Ag

Silver

107.8682

1370.0

1.93

57

La

Lanthanum

138.90549

1047.0

1.10

67

Ho

Holmium

164.93033

1047.0

1.20

77

Ir

Iridium

223.0259

802.5

1.53

87

Fr

Francium

223.0185

802.5

0.7

97

Bk

Berkelium

247.07125

802.5

1.26

107

Lr

Lawrencium

260

802.5

1.30

117

Uus

Ununseptium

288.10325

802.5

1.30

127

U

Ununquadium

289.10325

802.5

1.30

22

Ti

Titanium

47.867

1675.0

1.54

30

Zn

Zinc

65.38

1360.5

1.95

38

Sr

Strontium

87.62

844.0

0.95

48

In

Indium

114.818

1562.0

1.69

58

Ce

Cerium

140.116

1047.0

1.10

68

Er

Erbium

167.259

1047.0

1.20

78

Pt

Platinum

200.59

1562.0

1.98

88

Ra

Radium

226.0254

802.5

0.86

98

Es

Einsteinium

252.08325

802.5

1.30

108

M

Mendelevium

258.10325

802.5

1.30

118

Uuo

Ununoctium

289.10325

802.5

1.30

128

U

Ununquadium

289.10325

802.5

1.30

23

V

Vanadium

50.9415

1600.3

1.63

31

Ga

Gallium

69.723

1246.0

1.81

39

Y

Yttrium

88.90585

1000.0

1.22

49

In

Indium

114.818

1562.0

1.69

59

Pr

Praseodymium

140.90766

1047.0

1.13

69

Tb

Terbium

158.92535

1047.0

1.20

79

Ir

Iridium

223.0259

802.5

1.53

89

Ac

Actinium

227.03379

802.5

1.13

99

Es

Einsteinium

252.08325

802.5

1.30

109

M

Mendelevium

258.10325

802.5

1.30

119

U

Ununseptium

288.10325

802.5

1.30

129

U

Ununoctium

289.10325

802.5

1.30

24

Cr

Chromium

51.9962

1600.3

1.66

32

Ge

Germanium

72.64

1216.0

1.83

40

Zr

Zirconium

91.224

1600.3

1.55

50

Sn

Tin

118.710

1584.8

1.62

60

Nd

Neodymium

144.242

1047.0

1.12

70

Yb

Ytterbium

173.054

1047.0

1.10

80

Pt

Platinum

200.59

1562.0

1.98

90

Th

Thorium

232.0377

802.5

1.13

100

Fm

Fermium

257.10325

802.5

1.30

110

D

Dubnium

261

802.5

1.30

120

U

Ununquadium

289.10325

802.5

1.30

25

Mn

Manganese

54.938044

1597.8

1.55

33

As

Arsenic

74.9216

1216.0

1.81

41

Nb

Niobium

92.90638

1600.3

1.65

51

Sb

Antimony

121.757

1584.8

1.87

61

Pm

Promethium

144.9127

1047.0

1.13

71

Lu

Lutetium

174.967

1047.0

1.10

81

Au

Gold

196.9665

1047.0

1.96

91

Pa

Protactinium

231.03688

802.5

1.13

101

Lr

Lawrencium

260

802.5

1.30

111

R

Roentgenium

282

802.5

1.30

121

U

Ununtrium

289.10325

802.5

1.30

26

Fe

Iron

55.845

1537.6

1.90

34

Se

Selenium

78.96

1276.0

1.83

42

Mo

Molybdenum

95.96

1600.3

1.68

52

Te

Tellurium

127.603

1584.8

1.96

62

Sm

Samarium

150.36

1047.0

1.17

72

Hf

Hafnium

178.49

1047.0

1.13

82

Hg

Mercury

200.59

1047.0

1.99

92

U

Uranium

238.02891

802.5

1.19

102

N

Nobelium

259.10325

802.5

1.30

112

Cn

Copernicium

285

802.5

1.30

122

U

Ununquadium

289.10325

802.5

1.30

27

Co

Cobalt

58.933195

1508.4

1.88

35

Br

Bromine

79.904

1584.8

2.96

43

Tc

Technetium

98.90625

1562.0

1.67

53

I

Iodine

126.90447

1584.8

2.66

63

Eu

Europium

151.964

1047.0

1.19

73

Ta

Tantalum

180.94788

1047.0

1.13

83

Bi

Bismuth

208.9804

1047.0

1.99

93

Np

Neptunium

237.04817

802.5

1.19

103

Lr

Lawrencium

260

802.5

1.30

113

Uut

Ununtrium

289.10325

802.5

1.30

123

U

Ununquadium

289.10325

802.5

1.30

28

Ni

Nickel

58.6934

1401.7

1.91

36

Kr

Krypton

83.798

1532.6

2.00

44

Ru

Ruthenium

101.07

1562.0

1.91

54

Xe

Xenon

131.29

1762.0

2.08

64

Gd

Gadolinium

157.25

1047.0

1.20

74

W

Tungsten

183.84

1047.0

1.13

84

Po

Polonium

209

802.5

1.96

94

Pu

Plutonium

244.06422

802.5

1.28

104

Lr

Lawrencium

260

802.5

1.30

114

Uut

Ununtrium

289.10325

Alkali metals Alkaline metals Other metals Transition metals Lanthanoids Actinoids Metalloids Nonmetals Halogens Noble gases

يزداد قطر الذرة

فلزات

دائمًا تفقد إلكترونات أثناء التفاعل الكيميائي.

تكوّن أيونات موجبة (+) لأن عدد البروتونات يصبح أكبر من عدد الإلكترونات بعد الفقد.

اشباه فلزات

يمكن تفقد أو تكتسب إلكترونات حسب الظروف ونوع العنصر الذي تتفاعل معه.

لو تفاعلت مع **فلزات**: تميل إلى اكتساب إلكترونات (وتتصرف كالفلزات).
لو تفاعلت مع **لافلزات**: تميل إلى فقد إلكترونات (وتتصرف كفلزات).

لافلزات

دائمًا تكتسب إلكترونات أثناء التفاعل الكيميائي.

تكوّن أيونات سالبة (-) لأن عدد الإلكترونات يصبح أكبر من عدد البروتونات بعد الاكتساب.

ملحوظات مهمة :

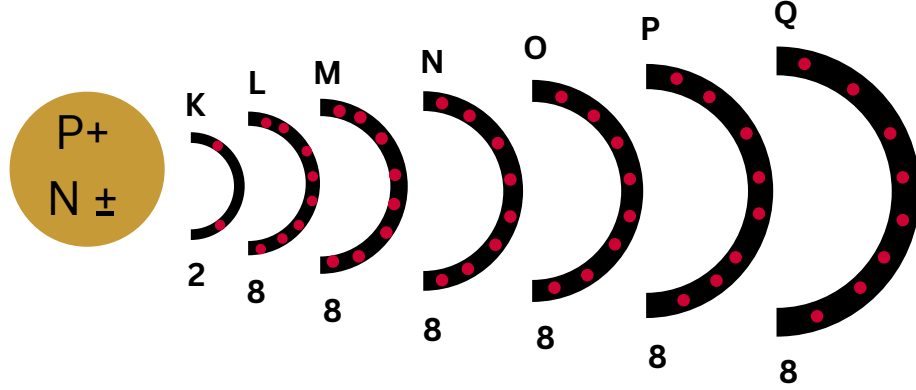
- ★ العناصر مرتبة في الجدول الدوري حسب **العدد الذري** من الأصغر إلى الأكبر (عدد البروتونات في نواة الذرة)
- ★ العناصر في نفس المجموعة لها نفس عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير لذلك تتشابه في خواصها الكيميائية.
- ★ **الفلزات القلوية (المجموعة 1)** :
أنشط الفلزات في الجدول – تتفاعل بسرعة مع الماء.
- ★ **اللافلزات النشطة (مثل الهالوجينات في المجموعة 17)** :
تكتسب إلكترون بسهولة.
- ★ **الغازات النبيلة (المجموعة 18)** :
عناصر غير نشطة كيميائيًا لأن مستوى طاقتها الأخير مكتمل بالإلكترونات.
- ★ **العناصر الانتقالية** :
تقع في منتصف الجدول (المجموعات من 3 إلى 12) وتتميز بصلابة وقابلية عالية للتوصيل.

★ العدد الذري = عدد البروتونات ★ العدد الكتلي = عدد البروتونات + عدد النيوترونات

★ الحجم الذري (نصف القطر الذري): هو المسافة من نواة الذرة إلى أبعد غلاف إلكتروني (أبعد مستوى طاقة يحتوي على إلكترونات).

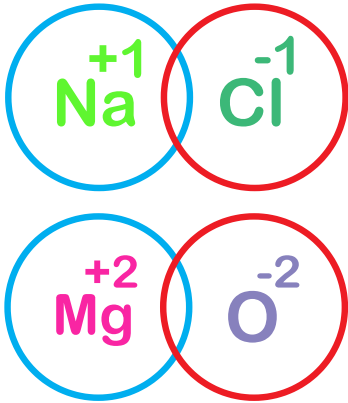
★ أكبر حجم ذري : اللي يكون عنده : 1- أكبر عدد مستويات طاقه
2- أقل عدد الكترونات في مستوي الطاقه الاخير

مستويات الطاقة الرئيسية :



الروابط :

الرابطه الايونية :



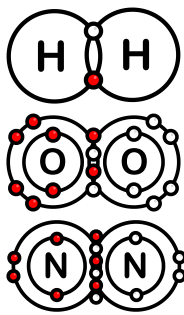
- تحدث بين فلز ولافلز.
- يقوم الفلز بفقد إلكترونات، واللافلز بكسب إلكترونات.
- تتكوّن بينهما قوى تجاذب كهربائي بين الأيونات الموجبة والسالبة.

★ ايون سالب يكتسب الكترون ← يُسمي أنيون

★ ايون موجب يفقد الكترون ← يُسمي كاتيون

الرابطه التساهمية :

- تحدث بين لافلزين.
- يتشارك العنصران في زوج أو أكثر من الإلكترونات.
- لا يوجد الكترونات تُفقد او تكتسب ، فقط يتم مشاركتها



أنواع الرابطه التساهميه :

أحادية ← مشاركة زوج إلكتروني (اثنين الكترون)

ثنائية ← مشاركة زوجين (اربعة الكترون)

ثلاثية ← مشاركة ثلاثة أزواج (6 الكترون)

الاس الهيدروجيني (PH) :



حامض

الحموضة تزيد عندما يكون مستوى ال PH اقل من 7

- عندما يكون المركب الكيميائي اللي يبدأ ب (H) يكون حمضي

امثلة : $HCl - H_2SO_4$

متعادل

بتعادل عندما يكون مستوى ال PH يساوي 7

- عندما يكون المركب الكيميائي يحتوي على ($OH - H$) معا فانه يكون متعادل

امثلة : H_2O

قلوي

القلوية تزيد عندما يكون مستوى ال PH اكبر من 7

- عندما يكون المركب الكيميائي ينتهي بال (OH) يكون قلوي

امثلة : $NaOH - NH_3$

★ **الافلزات** : خصائصها حامضية

★ **الفلزات** : خصائصها قاعدية

المحلول :

هو خليط من مادتين أو أكثر حيث يذوب أحد المكونات (المذاب) في مكون آخر (المذيب) بشكل متجانس. لا يمكن فصل مكوناته بسهولة باستخدام الطرق الفيزيائية.

امثلة : الماء والملح (الماء هو المذيب، والملح هو المذاب).

المخلوط :

هو مزيج من مادتين أو أكثر يتم خلطها معًا دون حدوث تفاعل كيميائي بينها، ويمكن فصل مكوناته بطرق فيزيائية



امثلة : خليط الرمل والماء - الهواء - السلطة

مخلوط غير متجانس :

- يتكوّن من مكونات يمكن تمييزها بسهولة.
- يمكن رؤية المكونات المختلفة بالعين
- يمكن فصل المكونات بسهولة

امثلة : خليط الرمل والماء

مخلوط متجانس :

- تكوّن من مكونات تمتزج معًا بشكل تام ولا يمكن تمييزها.
- يبدو كأنه مادة واحدة
- يصعب فصل المكونات بالطرق البسيطة.

امثلة : محلول السكر في الماء - الهواء.

★ كل مخلوط هو محلول متجانس
لكن مش كل مخلوط متجانس سيكون محلول

أنواع التفاعلات الكيميائية:

1- تفاعل الاتحاد :

التعريف : تندمج مادتان أو أكثر لتكوين مادة جديدة واحدة.

الصيغة العامة : $A + B \rightarrow AB$

مثال : $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$

★ غالبا ما يكون طاردا للطاقة (اي يطلق حرارة)

2- تفاعل التحلل :

التعريف : تتحلل مادة واحدة إلى مادتين أو أكثر

الصيغة العامة : $AB \rightarrow A + B$

مثال : $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$

★ يحتاج غالبا الى مصدر طاقة (مثل حرارة او ضوء او كهرباء) لكسر الروابط

3- تفاعل الاحلال البسيط :

التعريف : يحل عنصر نشط محل عنصر آخر في مركب.

الصيغة العامة : $A + BC \rightarrow AC + B$

مثال : $Zn + HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

★ يحدث فقط اذا كان العنصر الحر انشط من العنصر الذي يحل محله في المركب

4- تفاعل الاحلال المزدوج :

التعريف : يحدث تبادل بين أيوني مركبين لينتج مركبان جديداً.

الصيغة العامة : $AB + CD \rightarrow AD + CB$

مثال : $NaCl + AgNO_3 \rightarrow NaNO_3 + AgCl$

★ غالبا ما ينتج عنه رواسب او غاز او ماء

5- تفاعل الاحتراق :

التعريف : يتفاعل مركب (عادة يحتوي على الكربون والهيدروجين) مع الأكسجين، ويُنتج طاقة ومواد مثل المياه و ثاني أكسيد الكربون .

الصيغة العامة : $Hydrocarbon + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + Energy$

مثال : $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

★ يستخدم في انتاج الطاقة

★ اذا كان التفاعل غير كامل ف هو ينتج اول اكسيد الكربون وهو سام

متسلسلة النشاط الكيميائي :

هي ترتيب للفلزات (وأحياناً بعض اللافلزات) حسب نشاطها الكيميائي من الأعلى إلى الأقل.



★ الفلز الأعلى في السلسلة يستطيع إحلال فلز أقل منه في مركب.

★ الفلز الأعلى من الهيدروجين يتفاعل مع الأحماض ويُطلق غاز الهيدروجين.

★ الفلز الأدنى من الهيدروجين (مثل النحاس والفضة والذهب) لا يتفاعل بسهولة مع الأحماض.

الاختزال :

هو اكتساب الذرة أو العنصر لإلكترونات

مثال : عندما يتحول أيون النحاس إلى نحاس فلزي

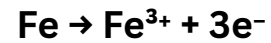


(اكتسب إلكترونات → اختزال)

الأكسدة :

هي فقدان الذرة أو العنصر للإلكترونات

مثال : عندما يتحول الحديد إلى صدأ



(فقد إلكترونات → أكسدة)

الأكسدة والاختزال يحدثان دائماً معاً في نفس التفاعل، ويسمى التفاعل حينها: تفاعل أكسدة واختزال

العامل المؤكسد :

هو المادة التي تسبب أكسدة غيرها

- تكتسب إلكترونات.
- يعني هي نفسها تُختزل.

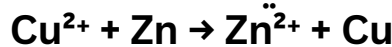
العامل المختزل :

هو المادة التي تسبب اختزال غيرها

- تفقد إلكترونات.
- يعني هي نفسها تتأكسد.

مثال :

في التفاعل:



أيون النحاس (Cu^{2+}) هو العامل المؤكسد

لأنه اكتسب إلكترونات واختزل.

الزنك (Zn) هو العامل المختزل لأنه فقد

الإلكترونات و تأكسد

تغير فيزيائي

تغير في شكل أو حالة
المادة بدون تغيير تركيبها



امثلة :

- ذوبان السكر في الماء
- انصهار الجليد
- تبخير الماء

دليل حدوثه :

- غالبًا تغير في :
 - الشكل
 - الحجم
 - الحالة الفيزيائية

تفاعل كيميائي

تفاعل يؤدي إلى تكوين مادة
جديدة بصفات وتركيب مختلف



امثلة :

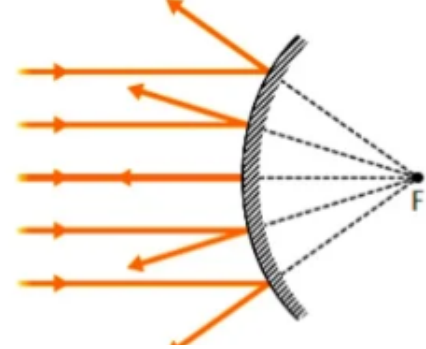
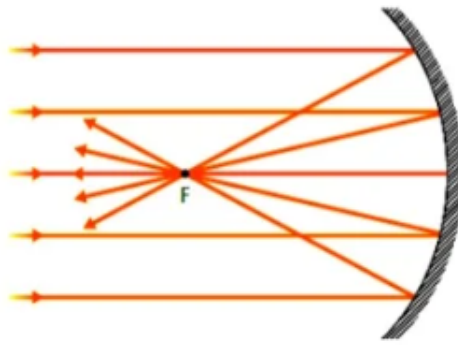
- احتراق الخشب
- صدأ الحديد
- تفاعل حمض مع قاعدة

دليل حدوثه :

- دليل حدوثه انطلاق حرارة أو ضوء أو غاز
- تغير لون
- تكوين راسب

<< الفيزياء >>

المرآة المحدبة و المقعرة :

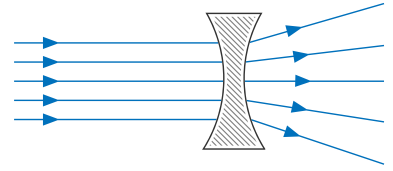
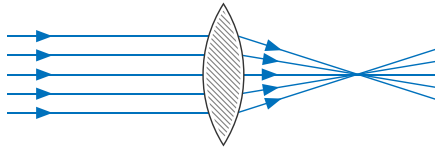


النقطة	المرآة المقعّرة	المرآة المحدّبة
شكل السطح	منحني إلى الداخل (كالجزء الداخلي للمعلقة)	منحني إلى الخارج (كالجزء الخارجي للمعلقة)
نوع الأشعة	تجمع الأشعة (تُرَكّزها)	تفرّق الأشعة (تُبَعثرها)
نوع الصورة	حقيقية أو وهمية حسب بُعد الجسم	دائمًا وهمية
حجم الصورة	متغيرة: أكبر، مساوية، أو أصغر من الجسم	دائمًا أصغر من الجسم
وضع الصورة	مقلوبة أو معتدلة حسب بُعد الجسم	دائمًا معتدلة
الاستخدامات	مرايا المكياج، مرايا الأسنان، الأفران الشمسية، التلسكوبات	مرايا السيارات، مرايا المراقبة، الممرات والزوايا
البؤرة	أمام المرآة	خلف المرآة (وهمية)



- المرآة المستوية :**
- 1- الصورة معتدلة (قائمة)
 - 2- تساوي الجسم في الحجم
 - 3- معكوسة جانبياً (انعكاس جانبي)
 - 4- وهمية (غير حقيقية)

العدسات المحدبة و المقعرة :



العنصر	العدسة المحدبة (مجمّعة)	العدسة المقعرة (مفرّقة)
الشكل	سميكة من المنتصف ورفيعة من الأطراف	رفيعة من المنتصف وسميكة من الأطراف
سلوك الضوء	تجمع الأشعة الضوئية في نقطة (تُرَكِّزها)	تفرّق الأشعة الضوئية بعيدًا عن بعضها
البؤرة	بؤرة حقيقية (تتلاقى فيها الأشعة)	بؤرة وهمية (تبدو الأشعة كأنها خارجة منها)
نوع الصورة	حقيقية أو وهمية حسب بُعد الجسم عن العدسة	دائمًا وهمية
حجم الصورة	قد تكون مكبرة أو مصغرة	دائمًا أصغر من الجسم الحقيقي
وضع الصورة	مقلوبة أو معتدلة حسب موقع الجسم	دائمًا معتدلة
أشهر الاستخدامات	العدسات المكبرة، الكاميرات، الميكروسكوبات، نظارات طول النظر	نظارات قصر النظر، ثُقوب الأبواب، أنظمة الليزر

انكسار الضوء :

هو تغيير في اتجاه مسار الضوء عندما ينتقل من وسط إلى وسط آخر له كثافة مختلفة.
مثلاً : من الهواء (أقل كثافة) إلى الماء (أعلى كثافة).

ماذا يحدث :

عندما يدخل شعاع الضوء من الهواء إلى الماء:

1- تقل سرعته

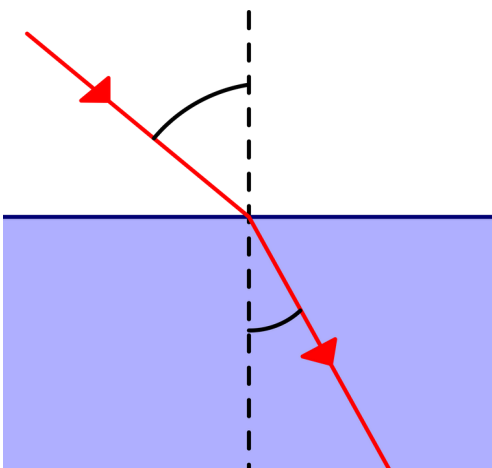
2- ينحني نحو العمود المقام (الخط العمودي على السطح).

لو رجع الضوء من الماء للهواء:

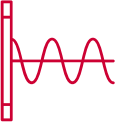
1- تزيد سرعته

2- ينحني بعيدًا عن العمود المقام.

★ إذا كان زاوية السقوط أكبر من زاوية الانكسار عند الانتقال من وسط أقل كثافة إلى وسط أعلى كثافة (زي من الهواء للماء).

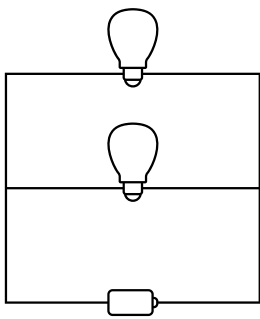


انواع الموجات :

الموجات الكهرومغناطيسية	الموجات الميكانيكية	وجه المقارنة
موجات لا تحتاج إلى وسط مادي ويمكنها الانتقال في الفراغ	موجات تحتاج إلى وسط مادي لانتقالها	التعريف
يمكنها الانتقال في الفراغ أو المواد	تنتقل خلال المواد (صلبة - سائلة - غازية)	الوسط الناقل
سريعة جدًا (تصل لـ 300,000 كم/ث في الفراغ)	بطيئة مقارنة بالكهرومغناطيسية	السرعة
مستعرضة فقط 	طولية - مستعرضة 	أنواعها
موجات الضوء - موجات الراديو - الأشعة السينية	موجات الصوت - موجات الماء - موجات الزلازل	أمثلة
لا تعتمد على وجود وسط مادي	تعتمد على نوع وكثافة الوسط	تأثير الوسط
تنتقل بسهولة في الفراغ	لا تنتقل في الفراغ	انتقالها في الفراغ

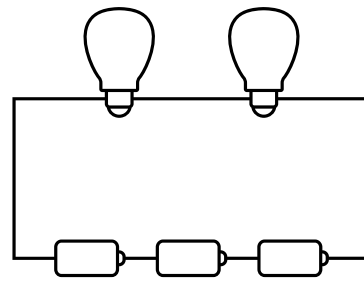
الاجهزة:

- **نيرويد** ← جهاز بارومتر يقيس الضغط الجوي
- **مقياس الارتفاع** ← جهاز لقياس الارتفاع عن مستوى سطح البحر
- **فولتمتر هوفمان** ← جهاز لقياس الارتفاع عن مستوى سطح البحر
- **عجلة سافار** ← يُستخدم في قياس تردد الصوت
- **هيدروميتر** ← جهاز لقياس كثافة السوائل
- **بارومتر** ← جهاز لقياس الضغط الجوي



التوصيل على التوازي :

يتم توصيل المكونات بحيث يكون لكل مكون مسار خاص به.



التوصيل على التوالي :

يتم توصيل المكونات واحدًا بعد الآخر في مسار واحد فقط.

- ★ في التوصيل على التوالي : إذا تعطلت إحدى المكونات ينقطع التيار عن الجميع.
- ★ في التوصيل على التوازي : لو تعطل أحد المكونات يستمر الباقي في العمل.

انواع السرعة :

السرعة المنتظمة:

هي سرعة يتحرك بها الجسم بمقدار ثابت وفي اتجاه ثابت خلال زمن معين.

السرعة غير المنتظمة:

سرعة يتغير مقدارها أو اتجاهها أو كليهما خلال الحركة.

السرعة المتوسطة:

هي معدل المسافة المقطوعة بالنسبة للزمن الكلي.

لسرعة النسبية:

هي سرعة جسم بالنسبة لجسم آخر متحرك أو ثابت.

الحركة في نفس الاتجاه:

عندما يتحرك جسمان أو أكثر في نفس الاتجاه، نحسب السرعة النسبية عن طريق:

السرعة النسبية = الفرق بين سرعتيهما (الأكبر - الأصغر).

الحركة في عكس الاتجاه:

عندما يتحرك جسمان في اتجاهين متعاكسين، نحسب السرعة النسبية عن طريق:

السرعة النسبية = مجموع سرعتيهما.

القوانين :

• القوة = الكتلة × العجلة
($F = m \times a$)

• الضغط = القوة ÷ المساحة
($P = F / A$)

• الوزن = الكتلة × عجلة الجاذبية
($W = m \times g$)

• الوزن على القمر = $\frac{1}{6}$ × الوزن على الأرض
• الكثافة = الكتلة ÷ الحجم
($\rho = m / V$)

• الشغل = القوة × المسافة (عندما يكونا في نفس الاتجاه)
($W = F \times d$)

• طاقة الحركة = $\frac{1}{2}$ × الكتلة × مربع السرعة
($KE = \frac{1}{2} mv^2$)

• طاقة الوضع = الكتلة × عجلة الجاذبية × الارتفاع = الوزن × الارتفاع
($PE = m \times g \times h$)

• الطاقة الميكانيكية = طاقة الحركة + طاقة الوضع
($M.E = K.E + P.E$)

• القدرة علا بذل جهد = الشغل ÷ الزمن
($P = W / t$)

• شدة التيار = الشحنة ÷ الزمن
($I = Q / t$)

• الجهد الكهربائي = الشغل ÷ الشحنة
($V = W / Q$)

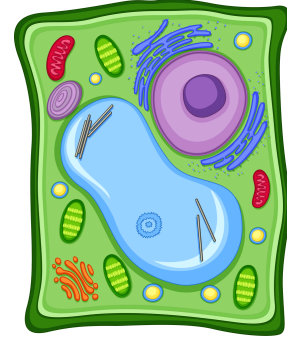
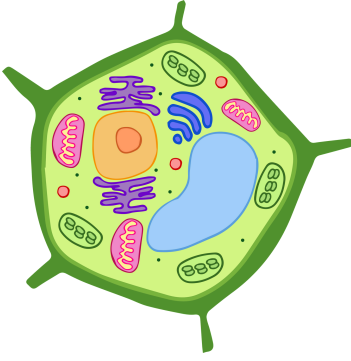
• المقاومة = الجهد ÷ شدة التيار
($R = V / I$)

• قانون أوم: الجهد = شدة التيار × المقاومة
($V = I \times R$)

- القدرة الكهربائية = الجهد × شدة التيار
($P = V \times I$)
- الطاقة الكهربائية = القدرة × الزمن
($E = P \times t$)
- الزخم (كمية الحركة) = الكتلة × السرعة
($Momentum = m \times v$)
- السرعة = الإزاحة ÷ الزمن
($V = D / T$)
- السرعة (Speed) = المسافة ÷ الزمن
($V = D / T$)
- متوسط السرعة = المسافة الكلية ÷ الزمن الكلي
- الطول الموجي (λ) = السرعة ÷ التردد
- التردد = عدد الاهتزازات ÷ الزمن (بالثواني)
- سرعة انتشار الموجة = التردد × الطول الموجي
- الزمن الدوري = الزمن (بالثواني) ÷ عدد الاهتزازات الكاملة
- العجلة = (السرعة النهائية - السرعة الابتدائية) ÷ الزمن الكلي
($a = (v_2 - v_1) / t$)
- معدل السريان الحجمي = السرعة × المساحة
- معدل سريان الكتلة = الكثافة × المساحة × السرعة
- قانون الجاذبية العام = (ثابت الجذب العام × الكتلة الأولى × الكتلة الثانية) ÷ مربع المسافة
($F = (G \times m_1 \times m_2) / d^2$)
- نصف قطر المرآة = 2 × البعد البؤري

<< احياء >>

الخلايا النباتية و الحيوانية :



ما هي الخلية؟

الخلية هي وحدة البناء والوظيفة في الكائنات الحية.

الخلية الحيوانية :

- لا تحتوي على جدار خلوي.
- لا تحتوي على بلاستيدات خضراء.
- تحتوي على فجوات صغيرة متعددة.
- تحتوي على سنترىولات (Centrioles) تساعد في انقسام الخلية.

الخلية النباتية :

- تحتوي على جدار خلوي يعطيها الشكل والدعامة.
- تحتوي على بلاستيدات خضراء للقيام بعملية البناء الضوئي.
- تحتوي على فجوة عسارية كبيرة تخزن الماء والمواد الغذائية.

المكون	الوظيفة
الغشاء البلازمي	ينظم دخول وخروج المواد من وإلى الخلية
السيتوبلازم	مادة هلامية تملأ الخلية وتحتوي على العضيات
النواة	مركز التحكم في الخلية وتحتوي على المادة الوراثية (DNA)
الميتوكوندريا	مركز إنتاج الطاقة (يتم فيها التنفس الخلوي)
الريبوسومات	تصنع البروتينات
الشبكة الإندوبلازمية	تنقل المواد داخل الخلية (الخشنة تصنع البروتين - الملساء تصنع الدهون)
الفجوة العسارية	تخزن الماء والمواد الغذائية والفضلات
الجدار الخلوي (نبات فقط)	يدعم ويحمي الخلية النباتية
البلاستيدات الخضراء	تقوم بعملية البناء الضوئي لصنع الغذاء باستخدام ضوء الشمس
السنترىولات (حيوان فقط)	تساعد في انقسام الخلية

الاجهزة في جسم الانسان :

الجهاز الهضمي :

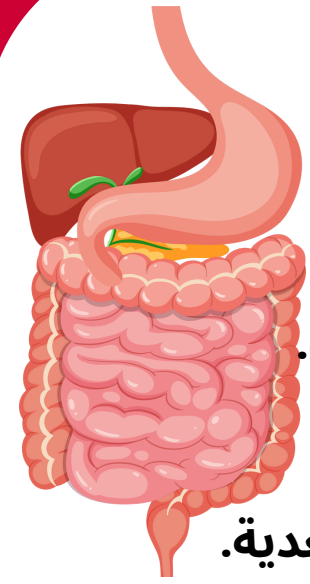
- هو الجهاز المسؤول عن هضم الطعام وتحويله إلى مواد يستفيد منها الجسم، ثم يتخلص من الفضلات.

• يتكون الجهاز الهضمي من :

- 1- **الفم** : يبدأ فيه الهضم عن طريق المضغ وخلط الطعام باللعاب.
- 2- **البلعوم** : ينقل الطعام من الفم إلى المريء.
- 3- **المريء** : أنبوب ينقل الطعام إلى المعدة.
- 4- **المعدة** : يتم فيها هضم جزء من الطعام بواسطة العصارة المعدية.
- 5- **الأمعاء الدقيقة** : يتم فيها استكمال هضم الطعام وامتصاص المغذيات.
- 6- **الأمعاء الغليظة** : تمتص الماء وتكوّن الفضلات.
- 7- **المستقيم والشرج** : يتم فيهما تخزين الفضلات مؤقتًا ثم إخراجها.

• وظيفة الجهاز الهضمي :

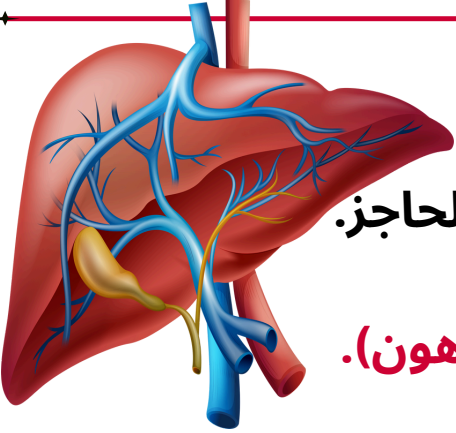
- تحويل الطعام إلى مواد بسيطة يمتصها الجسم للحصول على الطاقة وبناء الخلايا.



الكبد :

- هو أكبر غدة في جسم الإنسان.
- موجود في الجهة اليمنى من البطن تحت الحجاب الحاجز.
- له وظائف كثير مهمة، منها:

- 1- إنتاج العصارة الصفراوية (التي تساعد في هضم الدهون).
 - 2- تنقية الدم من السموم والمواد الضارة.
 - 3- تخزين الجلوكوز على هيئة جلايكوجين واستخدامه وقت الحاجة.
- إنتاج بروتينات مهمة زي الألبومين وعوامل التجلط.



البنكرياس :

- غدة موجودة خلف المعدة.
- له وظيفتين أساسيتين :

1. **وظيفة هضمية** : يفرز إنزيمات تساعد في هضم البروتينات، الدهون، والنشويات في الأمعاء الدقيقة.
 2. **وظيفة هرمونية** : يفرز هرمونات زي:
- الأنسولين** : يخفض نسبة السكر في الدم.
 - الجلوكاجون** : يرفع نسبة السكر في الدم.



الجهاز الدوري :

هو الجهاز المسؤول عن نقل الدم داخل الجسم لتوصيل الأكسجين والغذاء للخلايا والتخلص من الفضلات.

• يتكون الجهاز الدوري من :

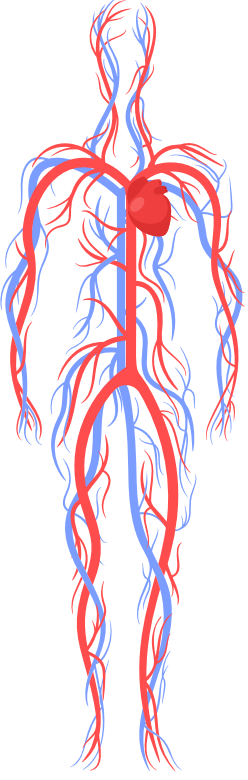
القلب : يضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم عن طريق انقباضاته المنتظمة.
الشرايين : تنقل الدم المحمل بالأكسجين من القلب إلى باقي أجزاء الجسم.

الأوردة : تعيد الدم المحمل بثاني أكسيد الكربون من الجسم إلى القلب.
الشعيرات الدموية : أوعية دقيقة يتم فيها تبادل الغازات والمغذيات والفضلات بين الدم وخلايا الجسم.

الدم : ينقل الأكسجين والغذاء للخلايا، ويأخذ منها ثاني أكسيد الكربون والفضلات.

• وظيفة الجهاز الدوري :

نقل الأكسجين والغذاء والهرمونات للخلايا، والتخلص من ثاني أكسيد الكربون والفضلات، والمساعدة في تنظيم درجة حرارة الجسم والدفاع عنه.



• القلب :

• الجهة اليمنى (دي بتمثل الجهة اليسرى في القلب الحقيقي - الدم المؤكسج) :

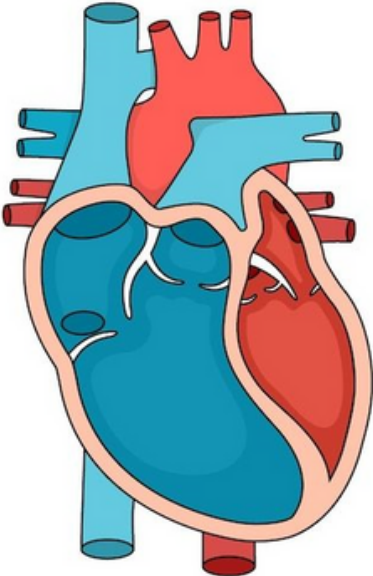
- 1- الأذين الأيسر
 - 2- البطين الأيسر
 - 3- الأوردة الرئوية (بتجيب الدم من الرئة)
 - 4- الشريان الأورطي (الأبهر) - يخرج من البطين الأيسر
- دي المنطقة التي فيها دم غني بالأكسجين - لون أحمر

• الجهة الشمال (دي بتمثل الجهة اليمنى في القلب الحقيقي - الدم غير المؤكسج):

- 1- الأذين الأيمن
 - 2- البطين الأيمن
 - 3- الوريد الأجوف العلوي والسفلي - يجيبوا الدم من الجسم
 - 4- الشريان الرئوي - بيودي الدم للرئتين
- دي المنطقة التي فيها دم فقير بالأكسجين - لون أزرق

• ملاحظات :

1. الدم الأحمر = مؤكسج (غني بالأكسجين)
2. الدم الأزرق = غير مؤكسج (راجع من الجسم)
3. الشرايين : تنقل الدم من القلب
4. الأوردة : تعيد الدم إلى القلب
5. القلب مقسوم 2 : يمين ويسار (كل جهة فيها أذين وبطين)



الجهاز التنفسي :

هو الجهاز المسؤول عن تبادل الغازات (دخول الأكسجين وخروج ثاني أكسيد الكربون) بين الجسم والبيئة الخارجية.

• يتكون الجهاز التنفسي من:

- 1- الأنف :** أول عضو يدخل منه الهواء، يحتوي على شعيرات وأنسجة مخاطية :
- بتنقي الهواء من الغبار والميكروبات.
- بترطب وتدفي الهواء.
- 2- البلعوم :** ممر مشترك بين الجهازين التنفسي والهضمي، ينقل الهواء من الأنف إلى الحنجرة.
- 3- الحنجرة :** تحتوي على الأحبال الصوتية، مسؤولة عن إصدار الصوت، تمنع دخول الطعام إلى القصبة الهوائية.
- 4- القصبة الهوائية :** أنبوبة طويلة تنقل الهواء من الحنجرة إلى الشعب الهوائية، جدرانها مدعّمة بغضاريف على شكل حرف C، مبطنة بشعيرات وخلايا مخاطية لتنقية الهواء.
- 5- الشعب الهوائية :** فرعين رئيسيين يتفرعوا من القصبة الهوائية، واحد لكل رئة، بيتفرعوا بعد كده إلى شعيبات هوائية أصغر.
- 6- الشعيبات الهوائية :** أنابيب صغيرة جدًا داخل الرئة، بتوصل الهواء للحويصلات الهوائية.
- 7- الحويصلات الهوائية :** وحدات صغيرة تشبه الكرات، محاطة بشعيرات دموية دقيقة يحدث فيها تبادل الغازات :
- يدخل الأكسجين إلى الدم.
- يخرج ثاني أكسيد الكربون من الدم.
- 8- الرئتان :** عضوين إسفنجيين في الصدر، الرئة اليمنى أكبر من اليسرى (بسبب القلب)، كل رئة فيها ملايين الحويصلات الهوائية.
- 9- الحجاب الحاجز :** عضلة قوية أسفل الرئتين، مسؤولة عن حركة التنفس.

• عملية التبادل الغازي :

تحدث في الحويصلات الهوائية.

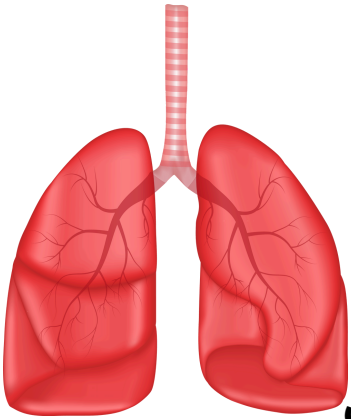
تنتشر الغازات من التركيز **الأعلى** إلى **الأقل** :

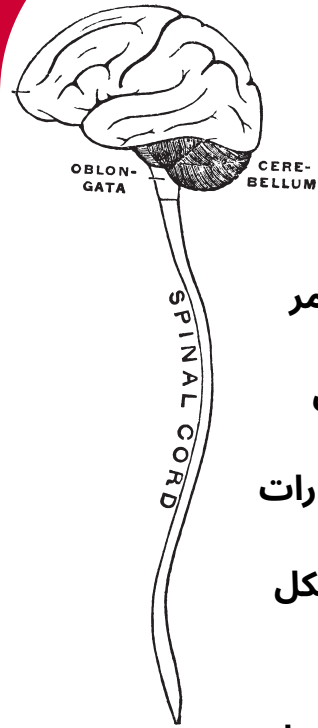
الأكسجين ينتشر من الحويصلة إلى الشعيرة الدموية.

ثاني أكسيد الكربون ينتشر من الدم إلى الحويصلة.

وظيفة الجهاز التنفسي:

بيوصل الأكسجين لخلايا الجسم علشان تستخدمه في التنفس الخلوي وإنتاج الطاقة.





الجهاز العصبي :

هو الجهاز المسؤول عن استقبال المعلومات من البيئة الداخلية والخارجية للجسم، وتحليلها، ثم إصدار الأوامر المناسبة لتنظيم وظائف الجسم المختلفة والاستجابة للمؤثرات.

• يتكون الجهاز العصبي من :

- 1- **الدماغ** : مركز التحكم الرئيسي في الجسم، يستقبل المعلومات ويحللها ويرسل أوامر للأعضاء.
- 2- **الحبل الشوكي** : ينقل الإشارات بين الدماغ وباقي أجزاء الجسم، ويشارك في بعض ردود الفعل السريعة (الانعكاسات).
- 3- **الأعصاب** : شبكات تمتد من الدماغ والحبل الشوكي إلى باقي الجسم، وتنقل الإشارات العصبية.
- 4- **الخلايا العصبية (العصبونات)** : وحدات بناء الجهاز العصبي، تنقل الإشارات على شكل نبضات كهربائية.

• وظيفة الجهاز العصبي :

تنسيق وتنظيم وظائف الجسم المختلفة، استقبال المعلومات الحسية من البيئة، إصدار أوامر حركية، والتحكم في ردود الفعل والتفكير والذاكرة.

2- الحبل الشوكي :

هو جزء طويل وأسطواني من الجهاز العصبي المركزي، يمتد من قاعدة الدماغ (النخاع المستطيل) ويمر داخل العمود الفقري، وتقوم فقرات العمود الفقري بحمايته.

• يتكوّن من :

مادة رمادية في الداخل تحتوي على أجسام الخلايا العصبية، ومادة بيضاء في الخارج تحتوي على ألياف عصبية تنقل الإشارات.

ويخرج منه 31 زوجاً من **الأعصاب الشوكية**، كل زوج مسؤول عن منطقة معينة من الجسم.

• وظائف الحبل الشوكي :

- نقل الإشارات العصبية بين الدماغ وباقي أجزاء الجسم في اتجاهين (صاعد ونازل).
- تنفيذ الأفعال الانعكاسية السريعة (مثل سحب اليد عند لمس جسم ساخن) دون الرجوع إلى الدماغ.
- المساعدة في تنظيم بعض الحركات اللاواعية.

وسائل الحماية :

- 1- محاط بفقرات العمود الفقري.
- 2- مغلف بثلاث أغشية سحائية.
- 3- يحيط به سائل نخاعي لحمايته من الصدمات.

الأفعال الانعكاسية :

هي استجابات سريعة لا إرادية ينفذها الحبل الشوكي مباشرة دون الرجوع للدماغ، وتُسمى بالقوس الانعكاسي.

• أهمية الحبل الشوكي :

- يربط الدماغ وباقي الجسم.
- يسمح بتبادل الأوامر والمعلومات.
- بدونه لا يستطيع الجسم الاستجابة أو الحركة.

الدم :

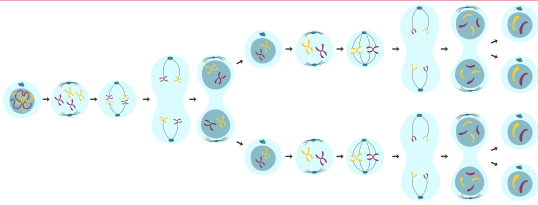
الدم هو سائل أحمر ينقل المواد الحيوية داخل الجسم، ويدور في الأوعية الدموية بفضل عمل القلب.

• مكونات الدم الرئيسية :

- 1- **خلايا الدم الحمراء :** تنقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي أجزاء الجسم، وتنقل ثاني أكسيد الكربون من الجسم إلى الرئتين
- 2- **خلايا الدم البيضاء :** تحمي الجسم من الأمراض والميكروبات (جزء من جهاز المناعة)
- 3- **الصفائح الدموية :** تساعد في تجلط الدم عند حدوث جرح وتمنع النزيف
- 4- **البلازما :** سائل أصفر يحمل الغذاء، الهرمونات، والأملاح، ويذيب باقي مكونات الدم

• وظائف الدم :

- 1- نقل الأكسجين والغذاء إلى الخلايا.
- 2- التخلص من الفضلات (مثل ثاني أكسيد الكربون).
- 3- الحماية من الأمراض عن طريق خلايا الدم البيضاء.
- 4- تجلط الدم عند الإصابة عن طريق الصفائح.
- 5- تنظيم حرارة الجسم.



الانقسام الميوزي :

انقسام خلية تناسلية لإنتاج 4 خلايا غير متماثلة.

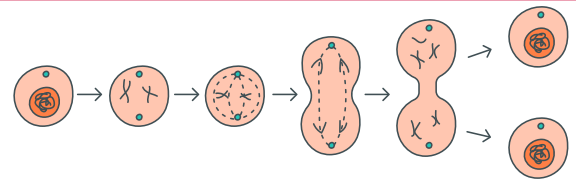
الوظيفة :

- إنتاج الأمشاج (الحيوانات المنوية والبويضات)
- تقليل عدد الكروموسومات للنصف استعدادًا للإخصاب

عدد الخلايا الناتجة : 4 خلايا

عدد الكروموسومات في كل خلية :

- نصف عدد كروموسومات الخلية الأصلية (أحادية العدد - n)



الانقسام الميوزي :

انقسام خلية جسدية إلى خليتين متماثلتين تمامًا.

الوظيفة :

- النمو
- تعويض الخلايا التالفة
- تكوين خلايا جسمية جديدة

عدد الخلايا الناتجة : 2 خلايا

عدد الكروموسومات في كل خلية :

- نفس عدد كروموسومات الخلية الأصلية (ثنائية العدد - $2n$)

انواع الهرمونات :

1- هرمون النمو

- تفرزه الغدة النخامية

يساعد في نمو الجسم وزيادة الطول وبناء العضلات.

2- هرمون الحليب (البرولاكتين)

- تفرزه الغدة النخامية

يساعد في إنتاج الحليب بعد الولادة.

3- هرمون الثيرونكسين

- تفرزه الغدة الدرقية

ينظم سرعة حرق الجسم للطعام والطاقة.

4- هرمون الباراثورمون

- تفرزه الغدة جار الدرقية

ينظم نسبة الكالسيوم في الدم والعظام.

5- هرمون الأنسولين

- يفرزه البنكرياس

يقلل نسبة السكر في الدم.

6- هرمون الجلوكاجون

- يفرزه البنكرياس

يزود نسبة السكر في الدم لما تكون قليلة.

7- هرمون الأدرينالين

- تفرزه الغدة الكظرية

يجهز الجسم وقت الخطر أو التوتر.

8- هرمون الكورتيزول

- تفرزه الغدة الكظرية

يساعد الجسم يتعامل مع الضغط والتعب.

9- هرمون الألدوستيرون

- تفرزه الغدة الكظرية

يحافظ على توازن الأملاح والمياه في الجسم.

10- هرمون الإستروجين

- تفرزه المبايض

ينظم الصفات الأنثوية والدورة الشهرية.

11- هرمون البروجستيرون

- تفرزه المبايض

يجهز الرحم للحمل ويحافظ عليه.

12- هرمون التستوستيرون

- تفرزه الخصيتين

ينظم الصفات الذكورية ونمو العضلات.

العضلات :

العضلة القلبية	العضلات الهيكلية (غير الملساء)	العضلات الملساء	الخاصية
جدار القلب فقط	ملتصقة بالعظام لتحريك الجسم	جدران الأعضاء الداخلية (المعدة، الأمعاء، الأوعية الدموية)	الموقع
متفرعة، نواة أو نواتان في المنتصف	أسطوانية طويلة، متعددة الأنوية على الأطراف	مغزلية الشكل، نواة واحدة في المنتصف	الشكل
بها خطوط تخطيطية	بها خطوط تخطيطية واضحة	لا توجد خطوط تخطيطية	وجود التخطيط (التحدد)
لا إرادي	إرادي (بتحكم من المخ)	لا إرادي (دون تحكم إرادي)	طريقة الانقباض
متوسطة	سريعة	بطيئة	سرعة الانقباض
لا تتعب	تتعب بسرعة	لا تتعب بسرعة	التحمل والإرهاق
توجد	لا توجد	لا توجد	وجود أقراص بينية
القلب	في الأطراف والجذع والرأس	في الأعضاء الداخلية والأوعية	الموقع التشريحي

الاعصاب :

الأعصاب السمبثاوية :

وظيفتها : تنشيط الجسم وقت الطوارئ أو الخطر ("استعد للقتال أو الهرب").

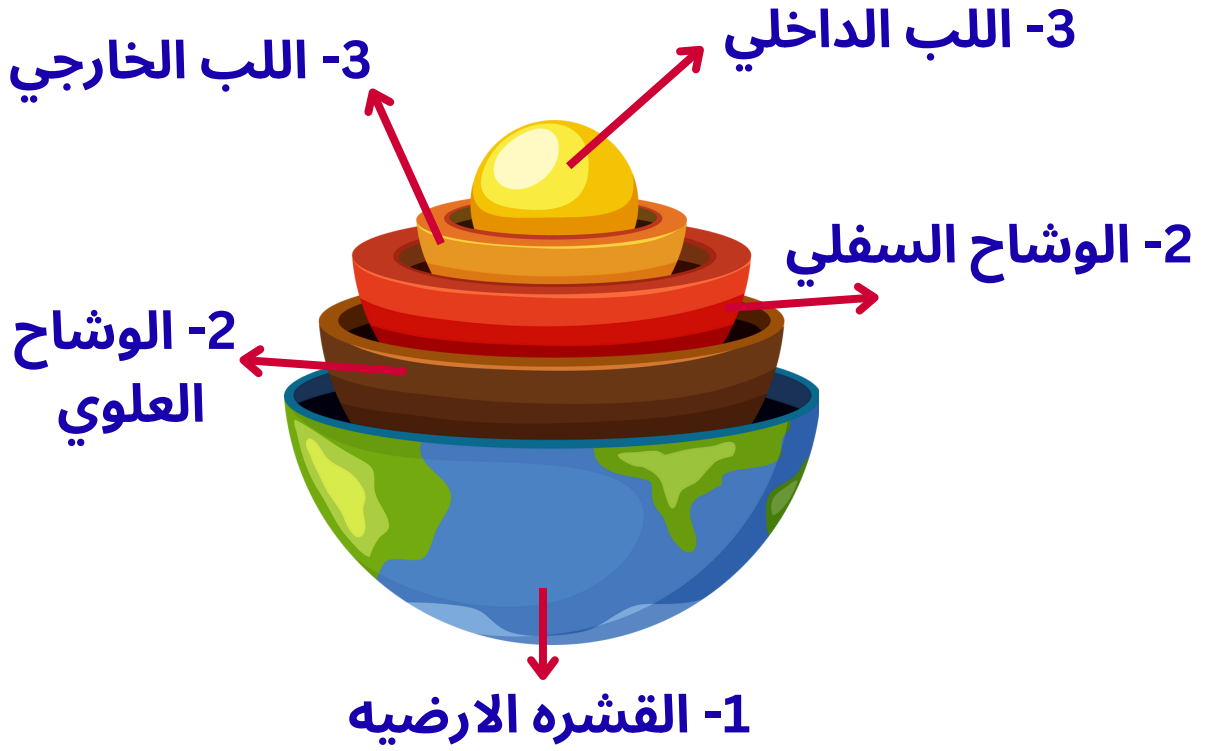
أمثلة : زيادة ضربات القلب - اتساع حدقة العين - تثبيط الهضم.

الأعصاب الباراسمبثاوية :

وظيفتها : تهدئة الجسم واستعادته لحالته الطبيعية ("الراحة والهضم").

أمثلة : تقليل ضربات القلب - تضيق حدقة العين - تنشيط الهضم.

طبقات الارض :



تنقسم الأرض إلى 3 طبقات رئيسية (من الخارج للداخل):

1- القشرة الأرضية :

أرفع طبقة في الأرض.

سمكها: من 5 إلى 70 كم.

نعيش عليها.

مقسومة إلى قشرة قارية ومحيطية.

2- الوشاح :

تحت القشرة.

سمكه حوالي 2900 كم.

يتكون من **صخور منصهرة** (بتحرك ببطء).

مسؤول عن حركة الصفائح الأرضية.

3- اللب :

ينقسم إلى:

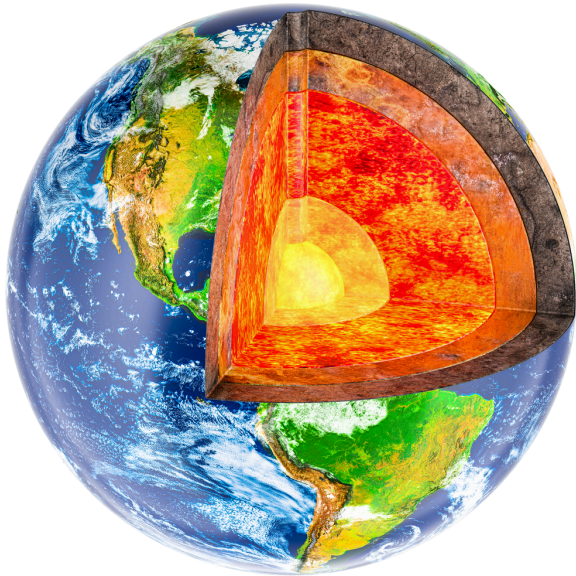
• اللب الخارجي

سائل يتكوّن من **الحديد والنيكل**.

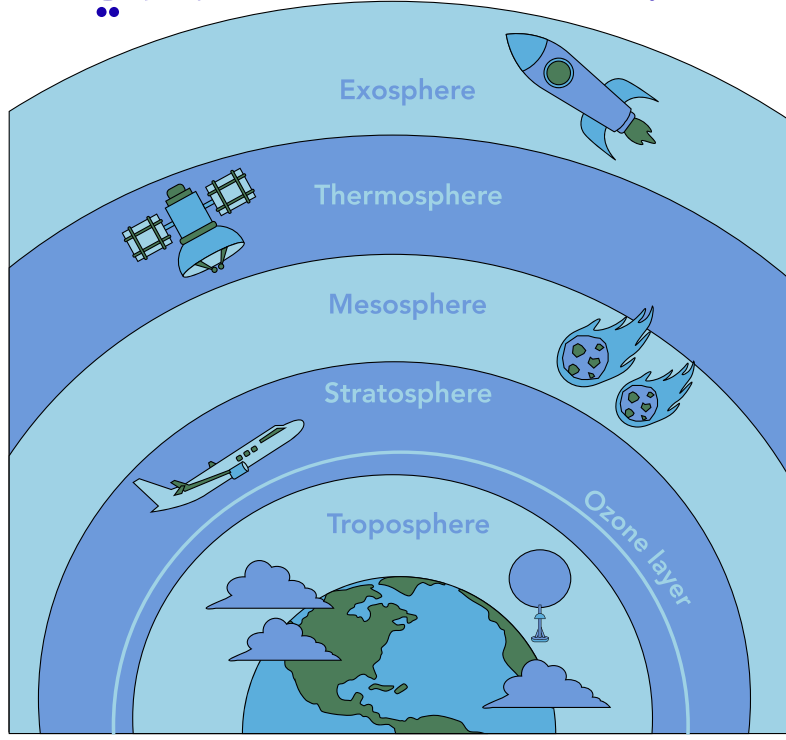
مسؤول عن المجال المغناطيسي للأرض.

• اللب الداخلي

صلب جدًا بسبب الضغط العالي يتكوّن من **الحديد والنيكل**.



طبقات الغلاف الجوي



طبقات الغلاف الجوي

ينقسم الغلاف الجوي إلى 5 طبقات رئيسية (من الأرض إلى الفضاء):

1. التروبوسفير: أقرب طبقة للأرض.

تحدث فيها التغيرات الجوية (السحب - المطر - الرياح) ... تحتوي على أغلب بخار الماء.

كلما ارتفعنا فيها، تقل الحرارة.

تمتد حتى 8 - 15 كم.

2. الستراتوسفير: فوق التروبوسفير.

تحتوي على طبقة الأوزون... تساعد في حماية الأرض من الأشعة فوق البنفسجية.

الطائرات أحياناً تطير فيها.

تمتد حتى 50 كم.

3. الميزوسفير: تحترق فيها الشهب.

أبرد طبقات الغلاف الجوي.

تمتد حتى 85 كم.

4. الثيرموسفير: ترتفع فيها درجة الحرارة جداً.

تحدث فيها ظاهرة الشفق القطبي.

توجد فيها الأقمار الصناعية.

تمتد حتى 600 كم.

5. الإكسوسفير: آخر طبقة.

تمتد حتى تندمج بالفضاء الخارجي.

تحتوي على ذرات غاز قليلة جداً.

★ ملاحظات الجيولوجيا :

1. تحدث حركة الأرض بسبب الصفائح التكتونية.
2. يُستخدم الرمل في صناعة الكوارتز أو الزجاج.
3. يُستخدم البازلت في بناء الطرق.
4. يساهم الحجر الجيري في تكوين الطرق.
5. الجرانيت صخر ناري.
6. يتميز الماس بصلابة كبيرة (قساوة)، ويُستخدم في قطع المعادن وله تأثير حراري عالي.
7. تتكون التربة من: النحت - النقل - التحلل.
8. الفرق بين المصدر والموارد :
 - المصدر → مثل الشمس، مصدر متجدد.
 - المورد → مثل التربة، مورد متجدد.
9. تحدث الزلازل غالبًا في القشرة الأرضية.
10. المعادن التي تكوّن صخور البازلت : الأوليفين - البيروكسين - الفلسبار.

<< بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ >>

” وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ . “

اللهم اجعل هذا الجهد نورًا في صحائف أعمالنا، وسبيلًا
لمنفعة غيرنا، وبلغ به عنا الخير حيث لا ندري، واجعل
أثره باقي في الدنيا وأجره جارٍ في الآخرة، واجعله صدقةً
جارية عنا وعن والدينا ومن نحب.

• نستودع الله في هذا العمل و نسأله ان يكون
خالصًا لوجهه الكريم .

تمت بحمد الله ... لا تنسونا في دعائكم

Hana Anwar

Hedaya Aboalhassan